

WELCOME TO MACHINE LEARNING ENGINEERING

Olá, estudante! 😊

Chegamos na quinta Fase do curso de **Machine Learning Engineering**! Eu diria que essa é a nossa cerejinha do bolo. Assim, MLOps (Machine Learning Operations) é um conjunto de práticas que visa otimizar e automatizar o ciclo de vida de modelos de Machine Learning, integrando as disciplinas de desenvolvimento de software (DevOps) com as necessidades específicas de operações de modelos de Machine Learning.

A crescente complexidade de sistemas baseados em ML, aliada à necessidade de escalabilidade e manutenção contínua, torna o MLOps um elemento crucial para a entrega eficiente e sustentada de soluções de inteligência artificial.

O MLOps é uma abordagem que permite gerenciar modelos de ML desde o desenvolvimento inicial até a produção, passando por monitoramento contínuo e manutenção. Ele abrange as seguintes áreas: desenvolver e treinar modelos preditivos, deploy contínuo de modelos (CD), monitoramento e manutenção de modelos preditivos, automação de pipelines e escalabilidade. Vamos conhecer as disciplinas que compõem essa fase?

Arquitetura de Feature Store: no panorama atual de Machine Learning (ML), as Feature Stores surgem como componentes essenciais, atuando como catalisadoras na transição de modelos experimentais para sistemas de ML robustos e escaláveis em produção.

Estas plataformas especializadas não apenas armazenam e gerenciam características de dados como também asseguram a consistência e a reutilização de features entre diferentes modelos e processos de ML.

A importância das Feature Stores reside na sua capacidade de facilitar o gerenciamento de dados de forma que as features sejam consistentes, versionadas e acessíveis em tempo real para aplicações de treinamento e inferência.

Containers: no contexto de Machine Learning, um(a) cientista de dados pode empacotar um modelo treinado junto com todas as bibliotecas e dependências dentro de um contêiner.

Esse contêiner pode então ser facilmente distribuído e executado em qualquer ambiente de produção, seja em servidores locais ou na nuvem, garantindo que o modelo funcione exatamente como esperado.

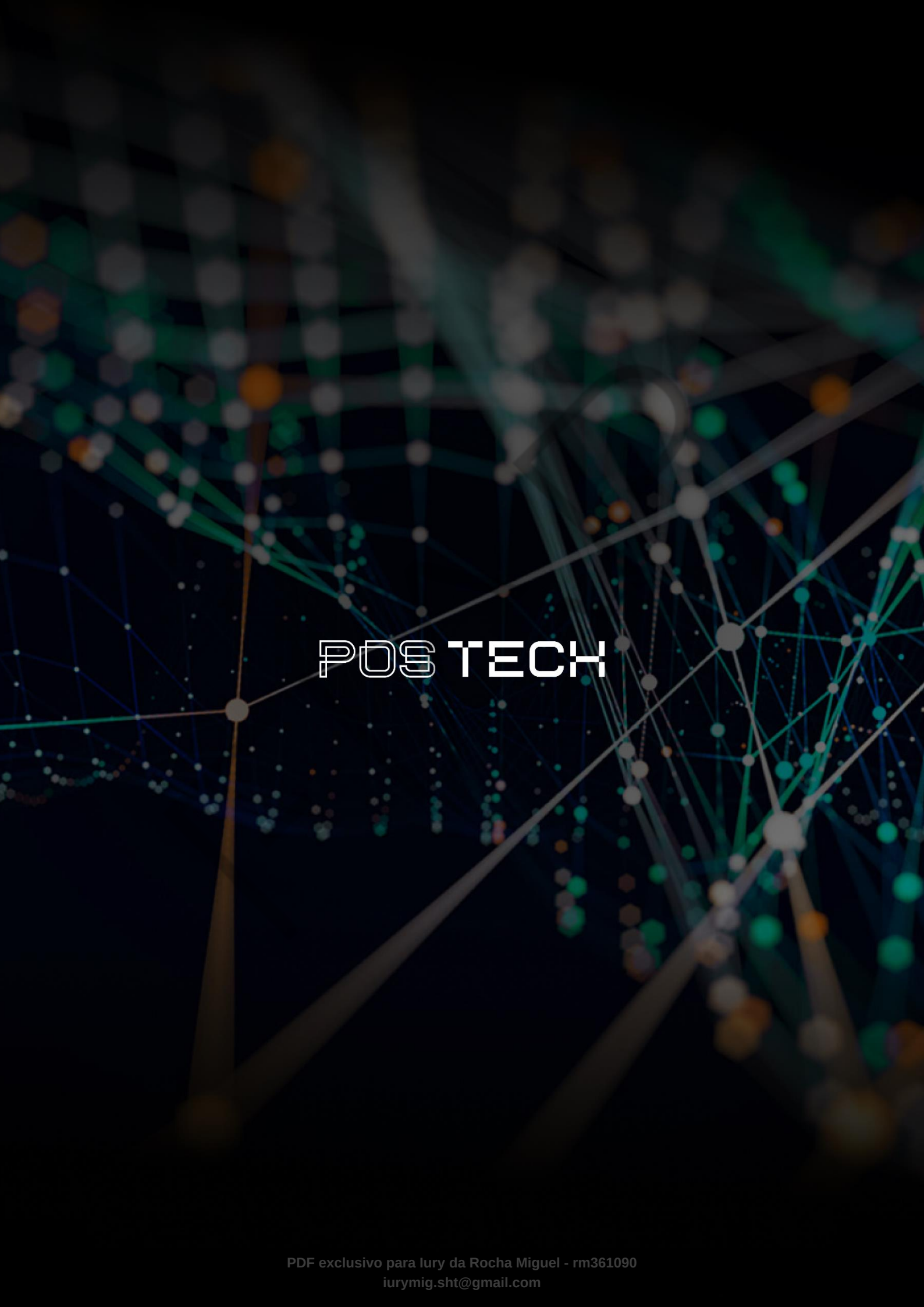
Contêineres dizem respeito a uma tecnologia que permite empacotar e executar um software de maneira isolada do ambiente subjacente. Eles criam um ambiente leve, portátil e consistente para a execução de aplicativos, encapsulando o código, as bibliotecas e as dependências necessárias para que ele funcione da mesma forma em diferentes sistemas operacionais e infraestruturas.

ML Hands On: essa disciplina traz um projeto de ponta a ponta para você aprender uma esteira de produção de modelos de Machine Learning! Você vai aprender na prática elementos que vão desde construção de feature store até treinamento do modelo preditivo, deploy e monitoramento do modelo em produção.

MLOps: o objetivo desta disciplina é introduzir e explorar o conceito de MLOps, destacando as etapas e os pontos críticos envolvidos no desenvolvimento e implantação de soluções de aprendizado de máquina.

Você vai aprender a complexidade do ciclo de vida de um sistema de ML, desde a prototipagem inicial até a implantação e monitoramento, enfatizando a importância de práticas como versionamento, teste, automação e reprodutibilidade. Além disso, serão discutidas as diferenças entre MLOps e DevOps, destacando os desafios únicos que surgem ao lidar com dados e modelos.

E aí galera, gostaram do que vem pela frente? Então bora estudar e encerrar esse curso com chave de ouro! Bons estudos e conte conosco! 🍀



POSTECH